Санкт-Петербургский государственный университет
Математико-механический факультет
Кафедра физической механики

Методы измерений и электромеханические системы

Отчёт по лабораторной работе №1

«Измерение электронным частотомером Ч3-32 периода следования импульсов»

Выполнил студент:

Кручинина Екатерина Васильевна
группа: 24.Б51-мм

Проверил:

к.ф.-м.н., доцент
Кац Виктор Михайлович

Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

1 Введение **2**

1.1 Цель работы 2

1.2 Решаемые задачи 2

2 Основная часть **3**

2.1 Теоретическая часть 3

2.2 Эксперимент 3

2.3 Обработка результатов измерений 4

3 Выводы **7**

1 Введение

1.1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является ознакомление с эксперементальной установкой, измерение электромеханических характеристик, а также получение навыков обработки экспериментальных данных.

1.2 Решаемые задачи

В ходе выполнения работы решаются следующие задачи:

- Изучение принципа действия измерительной установки
- Проведение серии измерений
- Статистическая обработка результатов
- Оценка погрешностей и формулировка выводов

2 Основная часть

2.1 Теоретическая часть

Частотометр - прибор, предназначенный для измерения частоты, то есть периода колебаний электрического сигнала за определенный временной интервал. Период следования импульсов T связан с частотой повторения f соотношением:

$$f = \frac{1}{T}. \tag{1}$$

Принцип работы частотометра основан на подсчете числа импульсов за определенный период времени. При измерении периода определяется время между одинаковыми фазовыми состояниями соседних импульсов.

2.2 Эксперимент

Описание экспериментальной установки:

В работе проводилось измерение периода следования импульсов, задаваемых на выходе генератора сигналов. От генератора на вход электронного частотомера подавалась последовательность трапецеидальных импульсов, параметры которых задавались преподавателем.

В качестве генератора использовался генератор импульсов Г5-2А, а измерение периода выполнялось электронным частотомером Ч3-32.

Для того чтобы повысить точность определения периода и уменьшить случайную погрешность, измерения проводились на двух шкалах прибора — грубой и точной.

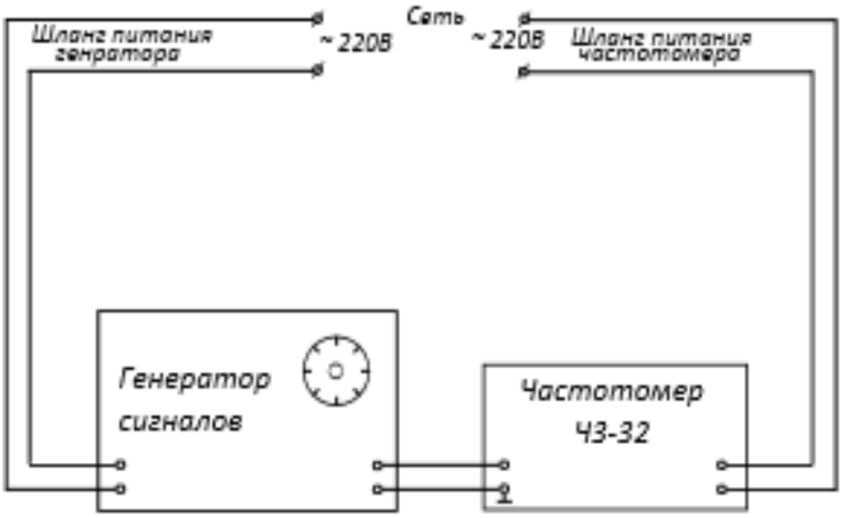

Рис. 1: Блок-схема экспериментальной установки

Эксперимент проводился в следующей последовательности:

1. Ознакомление с работой частотомера и выбор шкалы для измерения периода.
2. Измерение периода следования импульсов на грубой шкале прибора (диапазон 10^{-6}).
3. Переключение шкалы частотометра с грубой на точную.
4. Проведение серии измерений по точной шкале прибора (диапазон 10^{-4}).
5. Запись результатов измерений в таблицы для последующей обработки.

2.3 Обработка результатов измерений

По результатам серии измерений определялось среднее значение периода следования импульсов.

Среднее значение периода вычислялось по формуле:

$$\overline{T} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} T_i, \tag{2}$$

где T_i — результаты отдельных измерений, n — число измерений.

$$\overline{T} = 273,389, \tag{3}$$

среднее значение периода, полученное на основе обработки резултатов полученных с точной шкалы.

Далее все графики и таблицы строятся на основе результатов, полученных с точной шкалы.

Проверялось не изменяется ли измеряемая величина регулярным образом с течением времени. Для этого строился график зависимости результатов наблюдений от времени.

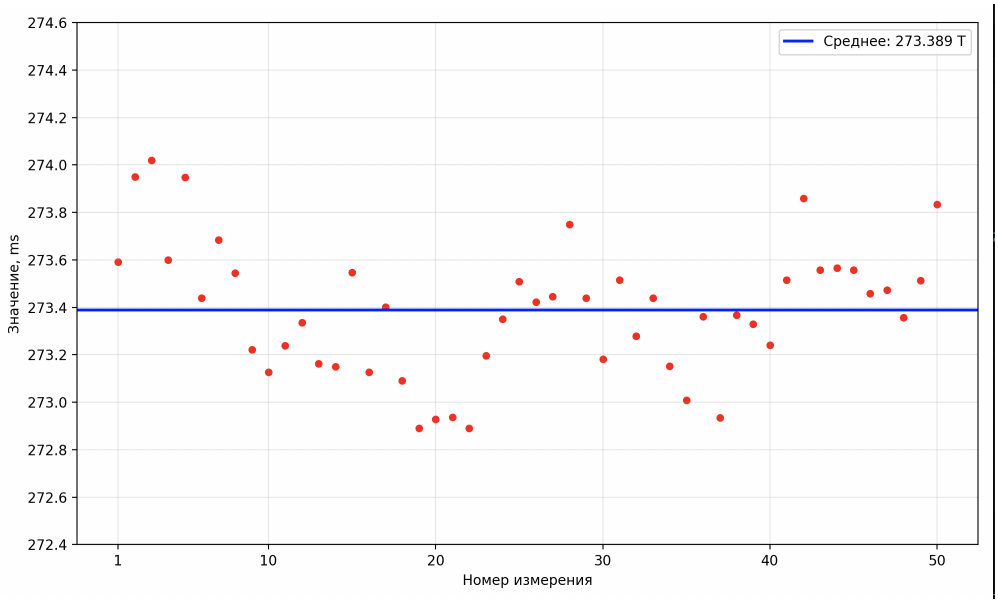

Рис. 2: Зависимость результатов наблюдений от времени

На основании построенного графика было установлено, что дрейф отсутствует, следовательно можно переходить к построению гистограммы.

Для начала на числовую ось наносились все результаты отдельных наблюдений и установливался диапазон, в котором находились все полученные результаты наблюдений.

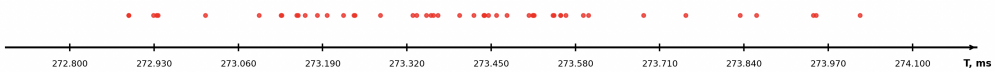

Рис. 3: Результаты наблюдений на числовой оси

Далее были определены Tmin = 272,891 мс и Tmax = 274,019 мс. Диапозон был разбит на 10 интервалов с шагом 0,130 мс.

Номер интервала	Границы интервалов (Δt = 0,130 мм)	Число случаев (Δn)	Доля (δ = Δn/n)
1	272.800 - 272.930	3	0.060
2	272.930 - 273.060	3	0.060
3	273.060 - 273.190	7	0.140
4	273.190 - 273.320	5	0.100
5	273.320 - 273.450	12	0.240
6	273.450 - 273.580	11	0.220
7	273.580 - 273.710	3	0.060
8	273.710 - 273.840	2	0.040
9	273.840 - 273.970	3	0.060
10	273.970 - 274.100	1	0.020

Рис. 4: Таблица 1

На основании таблицы строилась гистограмма

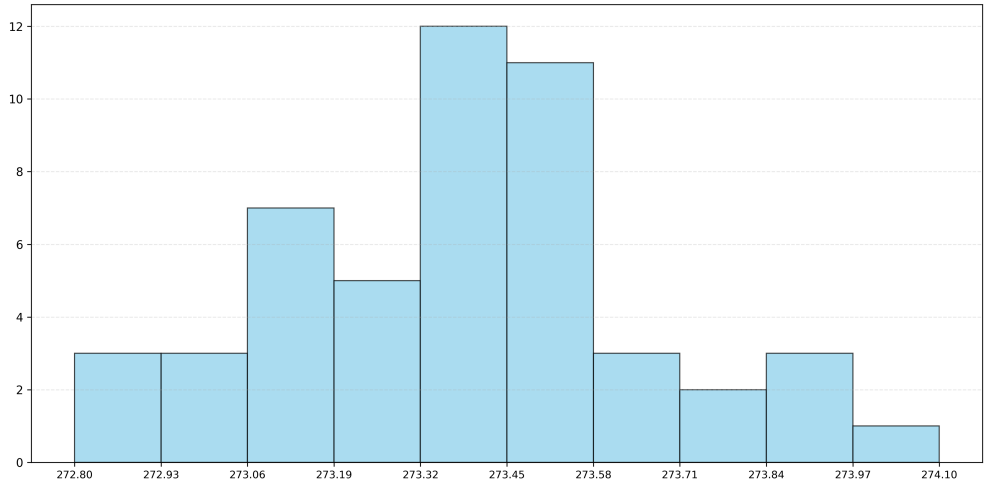

Рис. 5: Гистограмма

И график плотности распределения

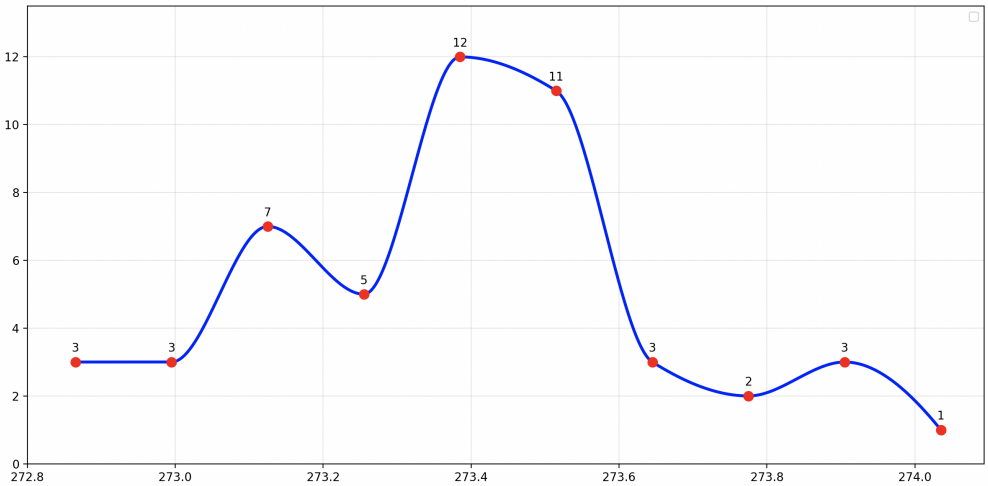

Рис. 6: График зависимости

Для оценки разброса результатов рассчитывалось среднеквадратичное отклонение:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(T_i - \overline{T})^2}. \tag{4}$$

$$\sigma = 0,278 \tag{5}$$

На основании полученных данных вычислялась оценка средней квадратичной погрешности измерения

$$\sigma_x = \sigma/\sqrt{n} \tag{6}$$

$$\sigma_x = 0,039 \tag{7}$$

и результат записывался в виде:

$$T = \overline{T} \pm \Delta T.$$

$$T = 273,389 \pm 0,039 \tag{8}$$

Для того чтобы оценить точность результатов, было проведено сравнение погрешности прибора $DeltaT = 0,0011$ мс со случайной погрешностью $sigma_x = 0,039$. Поскольку случайная погрешность превышает приборную в 35 раз, сделан вывод о том что основной вклад вносит случайная погрешность.

3 Выводы

В ходе работы были проведены измерения электромеханических характеристик. Сравнение погрешности прибора со случайной погрешностью, показало, что приборная погрешность значительно меньше, что означает, что она не вносит основной вклад в погрешность измерений.